HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CƠ BẢN I

THỰC TẬP CƠ SỞ

BÁO CÁO GIỮA KỲ

Đề tài:

Xây dựng giao diện website tuyển dụng việc làm

Giảng viên hướng dẫn	**: Kim Ngọc Bách**
Họ và tên sinh viên	**: Đỗ Bình Minh**
Ngày sinh	**: 24/12/2005**
Số điện thoại	**: 0329279863**
Mã sinh viên	**: B23DCCN542**
Lớp	**: D23CQCN10-B**
Nhóm lớp	**: 11**

Hà Nội – 2026

1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, thị trường lao động đang dần dịch chuyển sang môi trường trực tuyến. Hoạt động tuyển dụng không còn giới hạn ở hình thức nộp hồ sơ trực tiếp hay thông qua các kênh truyền thống, mà ngày càng phụ thuộc vào các nền tảng số để kết nối doanh nghiệp với người tìm việc. Điều này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của các hệ thống tuyển dụng trực tuyến trong việc hỗ trợ quá trình tìm kiếm và lựa chọn nhân sự.

Website tuyển dụng không chỉ giúp doanh nghiệp đăng tải thông tin tuyển dụng, quản lý hồ sơ ứng viên và theo dõi quy trình tuyển chọn một cách khoa học, mà còn tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận cơ hội việc làm nhanh chóng và thuận tiện hơn. Một hệ thống tuyển dụng hiệu quả góp phần rút ngắn thời gian tuyển dụng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng tính minh bạch trong quá trình ứng tuyển.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, em nhận thấy việc nghiên cứu và xây dựng một website tuyển dụng là cần thiết và có ý nghĩa cao. Đề tài không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tế của thị trường lao động hiện nay mà còn tạo cơ hội nghiên cứu, phân tích mô hình hoạt động của hệ thống tuyển dụng trực tuyến, từ đó hiểu rõ hơn về quy trình quản lý thông tin, xử lý dữ liệu và tối ưu trải nghiệm người dùng trong môi trường số.

1.2. Ý nghĩa và tính ứng dụng

Hệ thống được xây dựng với mục tiêu:

- Cho phép ứng viên tìm kiếm và ứng tuyển việc làm
- Cho phép nhà tuyển dụng đăng và quản lý tin tuyển dụng
- Hỗ trợ quản trị hệ thống

Tính ứng dụng:

- Có thể triển khai cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Có thể mở rộng thành hệ thống SaaS tuyển dụng
- Phù hợp với mô hình startup công nghệ

1.3. Giá trị học thuật

Đề tài mang giá trị nghiên cứu ở các khía cạnh:

- Kiến trúc Web hiện đại (SSR + CSR)
- Tách biệt Frontend và Backend theo mô hình REST
- Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ
- Quản lý xác thực và phân quyền người dùng (Authentication & Authorization)
- Tối ưu hóa SEO thông qua cơ chế Server-Side Rendering

Mô hình phát triển dựa trên kiến trúc component-based giúp chia nhỏ giao diện thành các thành phần độc lập, có khả năng tái sử dụng cao và dễ bảo trì. Cách tiếp cận này hỗ trợ quản lý mã nguồn hiệu quả, nâng cao tính mở rộng và đảm bảo sự linh hoạt trong quá trình phát triển hệ thống.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1. Kiến trúc ứng dụng Web hiện đại

Hệ thống website tuyển dụng được xây dựng theo mô hình **Client–Server Architecture**, trong đó frontend và backend được tách biệt nhằm đảm bảo tính độc lập giữa tầng giao diện và tầng xử lý nghiệp vụ. Theo tài liệu chính thức của Node.js, nền tảng này cho phép xây dựng các ứng dụng phía server có khả năng tiếp nhận và xử lý HTTP request từ client trước khi trả về response tương ứng (Node.js, n.d.).

Trong dự án, kiến trúc phân tầng được áp dụng gồm:

Presentation Layer: xây dựng bằng Next.js

Application Layer: xây dựng bằng Node.js và Express.js

Cách tiếp cận này giúp hệ thống tăng khả năng mở rộng, dễ bảo trì và phù hợp với triển khai thực tế trong môi trường sản xuất.

2.2. Server-Side Rendering (SSR)

Server-Side Rendering (SSR) là kỹ thuật render nội dung HTML tại phía server trước khi gửi về trình duyệt người dùng. Theo tài liệu của Vercel, Next.js hỗ trợ mô hình hybrid rendering, cho phép kết hợp giữa render phía server và phía client nhằm tối ưu hiệu năng và khả năng triển khai (Vercel, Inc., 2026).

Việc áp dụng SSR giúp:

- Cải thiện tốc độ tải trang ban đầu
- Hỗ trợ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)
- Giảm thời gian hiển thị nội dung quan trọng

Trong hệ thống tuyển dụng, SSR đặc biệt phù hợp với trang danh sách việc làm và trang chi tiết việc làm, nơi nội dung cần được lập chỉ mục hiệu quả bởi các công cụ tìm kiếm.

2.3. Next.js Framework

Next.js là framework dựa trên React được phát triển bởi Vercel. Theo tài liệu chính thức, Next.js cung cấp các cơ chế như file-based routing, hybrid rendering (SSR, SSG, CSR), API Routes và tối ưu hóa code splitting tự động (Vercel, Inc., 2026).

Việc sử dụng Next.js trong dự án mang lại các lợi ích:

- Chuẩn hóa cấu trúc dự án
- Tăng hiệu năng tải trang
- Hỗ trợ triển khai ứng dụng ở môi trường production

Nhờ đó, hệ thống có thể đạt được sự cân bằng giữa trải nghiệm người dùng và hiệu suất hệ thống.

2.4. Node.js và Event-Driven Architecture

Node.js là môi trường thực thi JavaScript phía server. Theo tài liệu chính thức, Node.js vận hành dựa trên mô hình event-driven và cơ chế non-blocking I/O, giúp hệ thống xử lý nhiều yêu cầu đồng thời mà không tạo ra nhiều luồng xử lý như mô hình truyền thống (Node.js, n.d.)

Đặc điểm này đặc biệt phù hợp với các ứng dụng web có lưu lượng truy cập cao và nhiều thao tác I/O. Trong hệ thống tuyển dụng, Node.js chịu trách nhiệm:

- Xử lý logic nghiệp vụ
- Quản lý xác thực người dùng
- Cung cấp API cho frontend

2.5. Express.js và RESTful API

Express.js là framework web chạy trên nền tảng Node.js. Theo tài liệu của OpenJS Foundation, Express được thiết kế theo hướng tối giản và linh hoạt, giúp xây dựng các ứng dụng web và API một cách nhanh chóng (OpenJS Foundation, n.d.).

Backend của hệ thống được xây dựng theo phong cách REST, sử dụng các HTTP methods như GET, POST, PUT và DELETE để thao tác với tài nguyên. Kiến trúc REST giúp:

- Chuẩn hóa giao tiếp giữa frontend và backend
- Tăng khả năng mở rộng
- Hỗ trợ tích hợp với các hệ thống bên ngoài

2.6. TypeScript và Static Typing

TypeScript là ngôn ngữ mở rộng của JavaScript do Microsoft phát triển. Theo tài liệu chính thức, TypeScript bổ sung hệ thống kiểu tĩnh (static typing) và cú pháp mở rộng nhằm tăng khả năng tích hợp với môi trường phát triển (Microsoft, 2026)

Việc áp dụng TypeScript trong dự án giúp:

- Phát hiện lỗi ở giai đoạn biên dịch
- Kiểm soát kiểu dữ liệu trong API
- Tăng khả năng bảo trì và mở rộng hệ thống

TypeScript được sử dụng cho cả frontend và backend nhằm đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trong toàn bộ hệ thống.

2.7. Tailwind CSS và Utility-First Design

Tailwind CSS là framework CSS theo hướng utility-first. Theo tài liệu chính thức, Tailwind CSS cung cấp tập hợp các lớp tiện ích giúp xây dựng giao diện nhanh chóng mà không cần viết CSS tùy chỉnh phức tạp (Tailwind Labs Inc., 2026).

Ưu điểm của cách tiếp cận này bao gồm:

- Tăng tốc phát triển giao diện
- Hỗ trợ responsive design
- Giảm CSS dư thừa
- Dễ bảo trì và mở rộng

Việc áp dụng Tailwind CSS giúp hệ thống đạt được giao diện hiện đại và tối ưu trên nhiều thiết bị.

3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU DỰ ÁN

3.1. Tác nhân hệ thống

- Ứng viên
- Nhà tuyển dụng
- Quản trị viên

3.2. Chức năng hệ thống

3.2.1. Ứng viên

- Đăng ký / đăng nhập
- Cập nhật hồ sơ
- Tìm kiếm việc làm
- Ứng tuyển
- Theo dõi trạng thái ứng tuyển

3.2.2. Nhà tuyển dụng

- Đăng tin tuyển dụng
- Cập nhật / xóa tin
- Xem danh sách ứng viên
- Duyệt hồ sơ

3.2.3. Admin

- Quản lý tài khoản
- Kiểm duyệt tin tuyển dụng
- Thống kê dữ liệu

3.3. Yêu cầu phi chức năng

- Bảo mật: mã hóa mật khẩu, chống SQL Injection
- Khả năng mở rộng
- Khả năng bảo trì

4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Giai đoạn 1: Phân tích & Thiết kế (Tuần 1–2)

- Phân tích yêu cầu
- Chuẩn bị bản thiết kế figma
- Thiết kế kiến trúc hệ thống

Giai đoạn 2: Phát triển Frontend (Tuần 3–4)

- Xây dựng giao diện
- Tích hợp API
- Tối ưu SEO bằng SSR

Giai đoạn 3: Phát triển Backend (Tuần 5–6)

- Xây dựng RESTful API
- Xây dựng hệ thống xác thực (Authentication)
- Phân quyền (Authorization)
- Xử lý lỗi và tối ưu

Giai đoạn 4: Kiểm thử & Hoàn thiện (Tuần 7–8)

- Unit Test
- Kiểm thử tích hợp
- Tối ưu hiệu năng
- Hoàn thiện báo cáo

Tài liệu tham khảo:

Microsoft. (2026). *TypeScript documentation*. Retrieved February 26, 2026, from https://www.typescriptlang.org/

Node.js. (n.d.). *Node.js documentation*. Retrieved February 26, 2026, from https://nodejs.org/

OpenJS Foundation. (n.d.). *Express documentation*. Retrieved February 26, 2026, from https://expressjs.com/

Tailwind Labs Inc. (2026). *Tailwind CSS documentation*. Retrieved February 26, 2026, from https://tailwindcss.com/

Vercel, Inc. (2026). *Next.js documentation*. Retrieved February 26, 2026, from https://nextjs.org/docs